

2. Bellman-Ford

a) Implementierung

Python Skript: *V08_02_bellman_ford.py*

b) Test

Start

- a: Distanz = 0, Pfad = a
- b: Distanz = 7, Pfad = a -> d -> c -> b
- c: Distanz = 2, Pfad = a -> d -> c
- d: Distanz = 4, Pfad = a -> d
- e: Distanz = 6, Pfad = a -> d -> e

c) Negativer Zyklus

has_negative_cycle gibt **true** zurück.

Zyklus wird erkannt durch: $\text{Distanz}[\text{Quelle}] + \text{Gewicht} < \text{Distanz}[\text{Ziel}]$

Zyklus: b -> d -> e -> b

Gewicht: $2 + 2 + (-8) = -4$

d) Komplexität

Dijkstra bei positiven Kanten.

Bellman-Ford bei negativen Kanten.